Algoritmos e Programação

Prof. Cristiano Marcio
www.do.ufgd.edu.br/cristianosouza

O que é Algoritmo?

- **"Algoritmo** pode ser definido como uma sequência de passos finitos que visam atingir um objetivo comum" (Forbellone e Eberspacher, 2005).

Lógica de programação

- Desenvolvimento de Algoritmos
  - Encadear pensamentos para atingir um objetivo.
- Sequência lógica
  - Passos executados até atingir o objetivo.
  - Raciocínio coerente -> solução prática, eficaz.
- Instrução
  - Regra para realização de algo.
  - Programação: Ação básica a ser executada pelo computador. Uso de regras para atingir uma meta.

Elaboração de Algoritmos

- **Por Descrição Narrativa**
- Formular uma sequência para chegar a um resultado satisfatório.
  - Assistir um filme em DVD:
  - 1 Ligar a TV;
  - 2 Ligar o DVD;
  - 3 Abrir o compartimento do disco;
  - 4 Inserir disco;
  - 5 Fechar o compartimento do disco;
  - 6 Pressionar a tecla PLAY para iniciar o filme.
- As instruções organizadas logicamente para resolver um problema;
- A partir do algoritmo desenvolveremos o raciocínio lógico de resolução de problemas;
- Outras maneiras, detalhamento da sequência.

Elaboração de Algoritmos

- Atividades do cotidiano são desenvolvidas por algoritmos: trocar o pneu de um carro, preparar um bolo, trocar uma lâmpada, enviar e-mail.
- Trocar uma lâmpada:
  - 1 pegar uma escada;
  - 2 posicionar a escada embaixo da lâmpada;
  - 3 buscar uma lâmpada nova;
  - 4 subir na escada;
  - 5 retirar a lâmpada velha;
  - 6 colocar a lâmpada nova.

Elaboração de Algoritmos

- Forma estruturada e padronizada
- Percepção do Problema
- Entendimento detalhado para depois pensar na solução
- Transformar idéias em sequências de ações.
- Não pensem como simples solução, mas como a melhor solução possível. Ex. da lâmpada

Elaboração de Algoritmos

- Caso a lâmpada não estiver queimada?
  - 1 pegar uma escada;
  - 2 posicionar embaixo da lâmpada;
  - 3 buscar uma lâmpada nova;
  - 4 ligar o interruptor;
  - 5 se a lâmpada não acenter, então:
  - 5.1 subir na escada;
  - 5.2 retirar a lâmpada velha;
  - 5.3 colocar lâmpada nova.

Elaboração de Algoritmos - Descrição narrativa:

- VANTAGENS:
  - O português é bastante conhecido por nós;
- DESVANTAGENS:
  - Imprecisão;
  - Extensão (normalmente, escreve-se muito para dizer pouca coisa).

Elaboração de Algoritmos

- Somar dois números quaisquer:
- 1 Insira o primeiro número no retângulo A
- 2 Insira o segundo número no retângulo B
- 3 Some o número do retângulo A com número do retângulo B e
- 4 Escreva o resultado no retângulo C

Elaboração de Algoritmos: Portugol

- Linguagem Algorítmica: pseudolinguagem de programação
- Portugol: Português Estruturado
- Vantagens:
  - •Independência física da solução (solução lógica apenas);
  - •Usa o português como base;
  - •Pode-se definir quais e como os dados vão estar estruturados;
  - •Passagem quase imediata do algoritmo para uma linguagem de programação qualquer.

Portugol: exemplo

```
Algoritmo SOMA          //nome do algoritmo
inicio                  //instrução de inicio do algoritmo

    leia (retA);
    leia (retB);
    retC ← (retA + retB);
    Escreva (retC);

fim algoritmo.          //instrução de fim algoritmo
```

Fases do Algoritmo

Entrada: dados de entrada do algoritmo;
Processamento: são os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final;
Saída: dados já processados.

```
Algoritmo SOMA
Inicio

    leia (retA);            //ENTRADA
    leia (retB);            //ENTRADA
    retC ← retA + retB;     //PROCESSAMENTO
    escreva (retC);         //SAÍDA

fim algoritmo.
```

Portugol: comandos

- Variável:
  - Identificadores para armazenar valores = retA, retB, retC
- Entrada:
  - **leia** : informar os dados de entrada = leia (retA)
- Atribuição
  - ← : para atribuirmos um valor à uma variavel
- Saída
  - **escreva** : permite apresentar mensagens e dados contidos em identificadores/variáveis.

Portugol: variáveis

- Declaração de Variáveis
  - São declaradas no início e deve iniciar pela reservada **declare**

```
Algoritmo Soma
declare
        retA: inteiro
        retB: inteiro
        retC: inteiro
Inicio
        ...
fimAlgoritmo
```

Portugol: Variáveis

- Regras para nomes de Variáveis:
- Os nomes devem começar com caracteres alfabético ou "_";
- Podem ser constituídos por caracteres alfabéticos e numéricos;
- Não podem ter caracteres especiais: +-*/=<>(){}.,;:'$

Portugol: Variáveis

- Válidas: cliente, delta, x, a, BC4R, media, nota_aluno, A123B
- Inválidas: 5X, E(13), x-y, nota/2, 123teste, nome do cliente, valor_em_R$

Portugol: tipos de dados e variáveis

- **Numéricos Inteiros**: Conjunto do números inteiros
  - Exemplo 38, 0, 541, -41
  - Portugol: **inteiro**
- **Numéricos Reais**: Conj. Reais
  - 38, 0, 541, -56, 5.7, 5.4
  - Portugol: **real**
- **Caracteres e Alfanuméricos**: sequência delimitada por aspas (" ")
  - de A até Z, de 0 até 9 e símbolos @, &, * e espaço em branco.
  - Portugol: **literal**

Portugol: comandos – Entrada e Saída

- Entrada:
  - **Leia** : informar os dados de entrada para o algoritmo= leia (retA); leia (valor);
- Saída
  - **Escreva** : permite apresentar mensagens e dados contidos em identificadores/variáveis.
  - escreva (retC);
  - escreva(soma);

Portugol: Operadores

- **Aritméticos**
  - Adição: **+**
  - Subtração: **-**
  - Multiplicação: *****
  - Divisão: **/**
  - Potenciação: **
- Ordem de prioridade das operação Aritméticas
  - 1º **( )** (parênteses) alterar a ordem de prioridade das operações.
  - 2º ***** (multiplicação), **/** (divisão)
  - 3º **+** (soma), **-** (subtração)

Portugol: Atribuição

- Atribuição
  - ← : para atribuirmos um valor à uma variável/identificador
- Ex: valor ← (num1+num2)

A variável VALOR receberá o resultado do cálculo da expressão da direita.

- Expressões: constituídas por variáveis e operadores que definem o método para calcular um valor.
  - Resultado ← (3 + (x*y))
  - (D + (num / alfa)
  - a > b
  - DIA ← 30

Algoritmo: Sintaxe Geral

```
Algoritmo "Nome do Algoritmo"
Declare            //variáveis
        <variavel01>: <tipo1>
        <variavel02>: <tipo2>
//Corpo do algoritmo
Inicio
        <comando01>;
        <comando02>;
fimAlgoritmo
```

Métodos de criação

- Faça uma leitura de todo o problema até o final, a fim de formar a primeira impressão.
- A seguir, releia o problema e faça anotações sobre os pontos principais.
  - Extraia do problema todas as suas saídas.
  - Extraia do problema todas as suas entradas.
  - Identifique qual é o processamento principal.
- Verifique se será necessário algum valor intermediário que auxilie na transformação das entradas em saídas.
  - Esta etapa pode parecer obscura no início, mas com certeza no desenrolar do algoritmo, estes valores aparecerão naturalmente.
- Teste cada passo do algoritmo, com todos os seus caminhos para verificar se o processamento está gerando os resultados esperados.
- Crie valores de teste para submeter ao algoritmo.
- Reveja o algoritmo, checando as normas de criação
- **EXERCÍCIO: Fazer um algoritmo que calcule o dobro de um número positivo e apresente o resultado. (montar a expressão)**

Portugol: exemplo 2

```
Algoritmo CALCULA_DOBRO //nome do algoritmo
declare
        num: real
        dobro: real
inicio                  //instrução de inicio do algoritmo
        leia (num);
        dobro ← (2 * num);
        escreva (dobro);
fimAlgoritmo.           //instrução de fim algoritmo
```

Portugol:

- Exercício
- Entrar com 2 variáveis, A = 100 e B = 200 fazer as seguintes expressões de soma:
  - 1º C=(B+A)+2
  - 2º B=(C(A+3))
  - 3º A=(B+C)
- e escreva o resultado de A, B e C.

Exercícios

- 1) Faça um algoritmo que calcule a média de 3 números positivos e apresente o resultado.
- 2) Faça um algoritmo que calcule a porcentagem de 30% de um salário.
- 3)Faça um algoritmo para ler a base e a altura de um triângulo. Em seguida, escreva a área do mesmo. Obs.: Área = (Base * Altura) / 2
- 4) Faça um algoritmo que leia dois números positivos e os apresente ordenados